RAPPORT DE STAGE

Dans le cadre de mon stage BTS SIO

Développement d'un site e-commerce automatisé de vente de montres avec PHP

Durée du stage : 6 semaines

Présenté par : RASOLOFOMANANA Mahery Ifaliana

Tuteur en etablisement : Yusuf Serally

Tuteur en stage : Sarvesh Bihwa

Année Universitaire : 2025 - 2026

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 2
INTRODUCTION 3
PARTIE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 4
1. Présentation de l'entreprise 4
2. Contexte du stage 4
3. Besoin du client 4
4. Objectifs du stage 5
5. Problématique 5
PARTIE II : MISSIONS ET DÉMARCHE 6
1. Mission confiée 6
2. Démarche suivie 6
3. Planification du projet 6
PARTIE III : ANALYSE DU PROJET 8
1. Analyse du nouveau projet : 8
2. Études des orientations possibles : 8
3. Choix et validation de la solution retenue : 8
PARTIE IV : FONCTIONNALITÉS 9
1. Les interfaces : 9
PARTIE V : DÉVELOPPEMENT 12
1. Outils de développement : 12
2. Développement PHP 12
3. Tests 13
PARTIE VI : BILAN 14
1. Apports personnels et professionnels 14
2. Limites du projet 14
3. Perspectives d'amélioration 14
CONCLUSION 15
ANNEXES 16
1. Cahier des charges 16
2. Schéma du flux (WooCommerce → Make → Google Sheets) 17
3. Extrait du code PHP 18
Bibliographie et références utilisées 19

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble de l'équipe de FRCI pour m'avoir accueilli au sein de leur entreprise durant cette période de stage. Leur accueil, leur disponibilité et leur esprit d'équipe ont largement contribué à rendre cette expérience enrichissante et agréable.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant pour son accompagnement tout au long du stage. Ses conseils, sa disponibilité et son suivi régulier m'ont permis de progresser tant sur le plan technique que professionnel. Grâce à son encadrement, j'ai pu mieux comprendre les exigences d'un projet réel et développer mes compétences en développement web.

Je souhaite également remercier mon établissement pour m'avoir offert cette opportunité de stage, qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques dans un contexte concret et professionnel. Cette expérience constitue une étape importante dans mon parcours et renforce ma motivation pour la suite de mes études et de ma carrière.

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise FRCI, spécialisée dans les technologies de l'information et la transformation digitale. Ce stage avait pour objectif de me plonger dans un environnement professionnel réel et de renforcer mes compétences en développement web.

L'objectif principal de cette mission était de concevoir et développer un site e-commerce de vente de montres, en utilisant WordPress et WooCommerce comme base technique. Au-delà d'une simple boutique en ligne, le projet intégrait des fonctionnalités avancées développées en PHP, permettant de personnaliser le comportement du site selon certaines conditions, notamment le contrôle d'accès des utilisateurs et la détection des paniers abandonnés. Par ailleurs, une automatisation a été mise en place grâce à Make.com, afin d'envoyer les données collectées vers Google Sheets pour un suivi en temps réel.

Ce projet m'a ainsi permis de travailler sur plusieurs aspects essentiels du développement web, notamment le développement back-end en PHP, la personnalisation de WooCommerce, l'automatisation des flux de données, ainsi que la mise en place d'une logique métier adaptée à un site e-commerce. Il constitue une expérience enrichissante qui m'a permis de consolider mes connaissances techniques tout en découvrant les exigences d'un projet professionnel.

PARTIE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Présentation de l'entreprise

FRCI (Formation, Recrutement, Conseil et Informatique) est une entreprise mauricienne créée il y a plus de trente-cinq ans et située à Phoenix. Depuis sa fondation, elle s'est imposée comme un acteur majeur du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), en offrant aux entreprises des solutions adaptées à leurs besoins numériques.

Ses domaines d'expertise sont variés : le développement de logiciels et d'applications sur mesure, le déploiement de solutions cloud et de services liés à la cybersécurité, la conception de sites web et plateformes collaboratives, ainsi que la formation professionnelle en informatique. Cette diversité de services permet à FRCI d'accompagner ses clients de manière globale, depuis la définition de leurs besoins jusqu'à la mise en œuvre de solutions innovantes.

Aujourd'hui, FRCI regroupe plus de 85 collaborateurs qualifiés et s'appuie sur des partenariats stratégiques avec de grandes entreprises internationales telles que Microsoft et Adobe. Grâce à son expertise, son expérience et sa capacité à innover, elle joue un rôle clé dans la transformation digitale des organisations, aussi bien à Maurice que dans la région de l'océan Indien

2. Contexte du stage

Le stage consistait à développer un site e-commerce de vente de montres avec WordPress et WooCommerce.
Ce projet ne se limitait pas à une simple boutique en ligne.

Il intégrait plusieurs fonctionnalités avancées :

- des règles de contrôle d'accès
- une gestion intelligente du panier
- une automatisation des données
- analyse du comportement client (panier, montant, première commande)

L'objectif était de créer un site dynamique et personnalisé.

3. Besoin du client

Le client souhaitait un site e-commerce complet et fonctionnel.

Les besoins principaux étaient :

- vendre des produits en ligne
- restreindre l'accès aux utilisateurs non connectés
- suivre les paniers abandonnés
- automatiser les données vers Google Sheets

4. Objectifs du stage

Les objectifs du stage étaient :

- développer un site avec WooCommerce
- implémenter des conditions en PHP
- automatiser les données avec Make.com
- améliorer la logique métier du site
- implémenter des conditions avancées (montant du panier, première commande)

5. Problématique

La problématique du projet est la suivante :

Comment développer un site e-commerce capable de :

- contrôler l'accès des utilisateurs
- détecter le comportement des clients
- automatiser les données en temps réel

PARTIE II : MISSIONS ET DÉMARCHE

1. Mission confiée

Ma mission principale était de développer un site e-commerce basé sur WooCommerce.

Plus précisément, j'étais chargé de :

- créer et configurer un site WooCommerce
- mettre en place les pages principales (boutique, produits, panier)
- ajouter des fonctionnalités personnalisées en PHP
- implémenter des règles de contrôle d'accès pour les utilisateurs
- développer un système de détection des paniers abandonnés
- connecter le site à Make.com via un webhook
- envoyer automatiquement les données vers Google Sheets

2. Démarche suivie

Pour réaliser ce projet, j'ai suivi plusieurs étapes :

- Analyse des besoins
- Installation de l'environnement
- Configuration du site
- Développement PHP personnalisé
- Mise en place de Make.com
- Tests

3. Planification du projet

Le projet a été organisé sur plusieurs semaines, comme présenté dans le diagramme de Gantt.

- **Semaine 1 : Analyse et installation**
    - analyse des besoins du client
    - installation de WordPress et WooCommerce
- **Semaine 2 à 3 : Développement PHP**
    - ajout des conditions d'accès
    - mise en place du système de panier abandonné

    - gestion des cookies
- **Semaine 4 : Automatisation Make.com**
    - création du webhook
    - envoi des données vers Google Sheets
    - tests de l'automatisation
- **Semaine 5 : Tests et validation**
    - tests fonctionnels du site
    - vérification des conditions PHP
    - correction des erreurs
- **Semaine 6 : Finalisation et documentation**
    - validation finale
    - rédaction du rapport
    - préparation des livrables

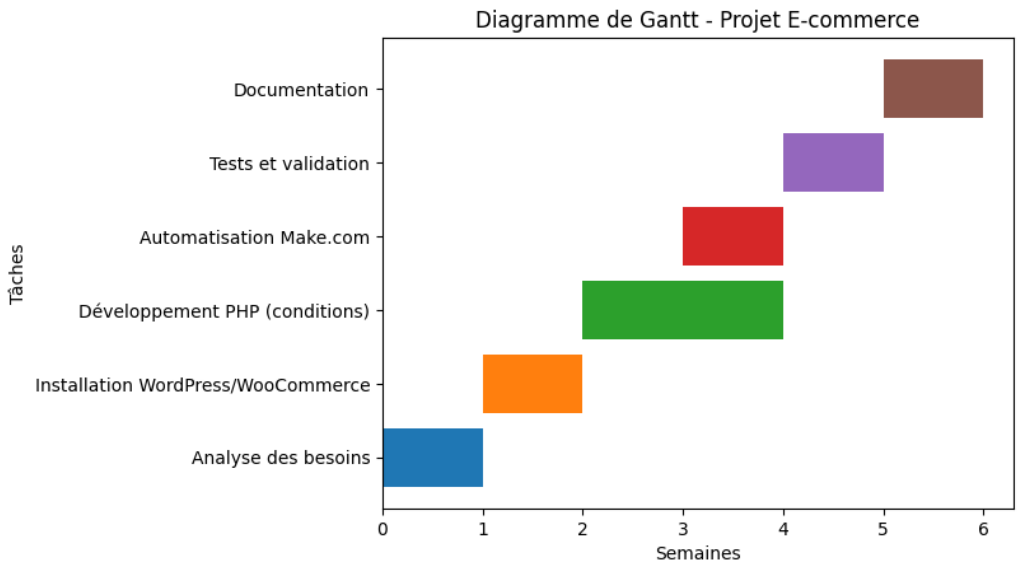


Figure 1: Diagramme de Gantt

PARTIE III : ANALYSE DU PROJET

1. Analyse du nouveau projet :

Projet : Site e-commerce de vente de montres

Développement d'un site e-commerce basé sur WordPress et WooCommerce, permettant la vente de produits en ligne avec des fonctionnalités avancées.

Fonctionnalités principales :

Mise en place d'un système de restriction d'accès aux utilisateurs non connectés, empêchant l'accès à la boutique, au panier et aux pages produits.

Automatisation et suivi :

Développement d'un système permettant la détection des paniers abandonnés, l'analyse des clients selon le montant du panier ainsi que l'identification des nouveaux clients.
Les données sont ensuite envoyées automatiquement vers Make.com puis vers Google Sheets pour analyse.

2. Études des orientations possibles :

Avant de choisir la solution technique finale, plusieurs orientations ont été étudiées pour le développement du site.

Du côté du front-end, l'utilisation de WordPress avec WooCommerce a été privilégiée pour faciliter la gestion du site et des produits. Une alternative aurait été de développer un site entièrement personnalisé, mais cette solution aurait nécessité plus de temps et de ressources.

Pour le back-end, deux approches étaient possibles : utiliser uniquement les fonctionnalités standards de WooCommerce ou ajouter une logique personnalisée en PHP. La deuxième solution a été retenue afin d'implémenter des conditions spécifiques, comme le contrôle d'accès et la détection des paniers abandonnés.

3. Choix et validation de la solution retenue :

Après analyse des différentes options, la solution retenue repose sur l'utilisation de WordPress et WooCommerce pour la structure du site e-commerce.

Le développement a été complété par l'ajout de fonctionnalités personnalisées en PHP, permettant de contrôler l'accès des utilisateurs, de gérer le panier et de détecter les paniers abandonnés.

Pour l'automatisation, Make.com a été intégré via un webhook afin de récupérer les données et les envoyer vers Google Sheets pour un suivi en temps réel.

Cette solution a été validée car elle permet de combiner simplicité d'utilisation, personnalisation et automatisation, tout en répondant aux besoins du client.

PARTIE IV : FONCTIONNALITÉS

1. Les interfaces :

• Page d'accueil :
La page d'accueil présente les produits sous forme de sections visuelles (Top deals, catégories, promotions). Elle permet à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différentes catégories de montres.

• Menu et navigation :
Le menu principal contient :

- Home
- About Us
- Shop
- Contact Us

Un menu de catégories permet également de filtrer les produits.

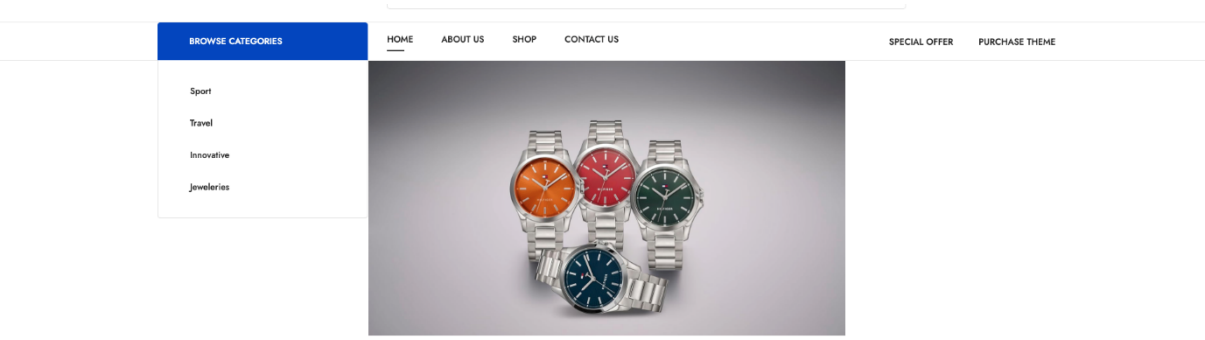


Figure 2 : Page d'accueil

• Page boutique (Shop) :
Affichage des produits avec images, prix et catégories. Les utilisateurs peuvent parcourir les produits selon plusieurs catégories (Classic, Sport, Travel, etc.).
Cette page est protégée par le système de contrôle d'accès si l'utilisateur n'est pas connecté.

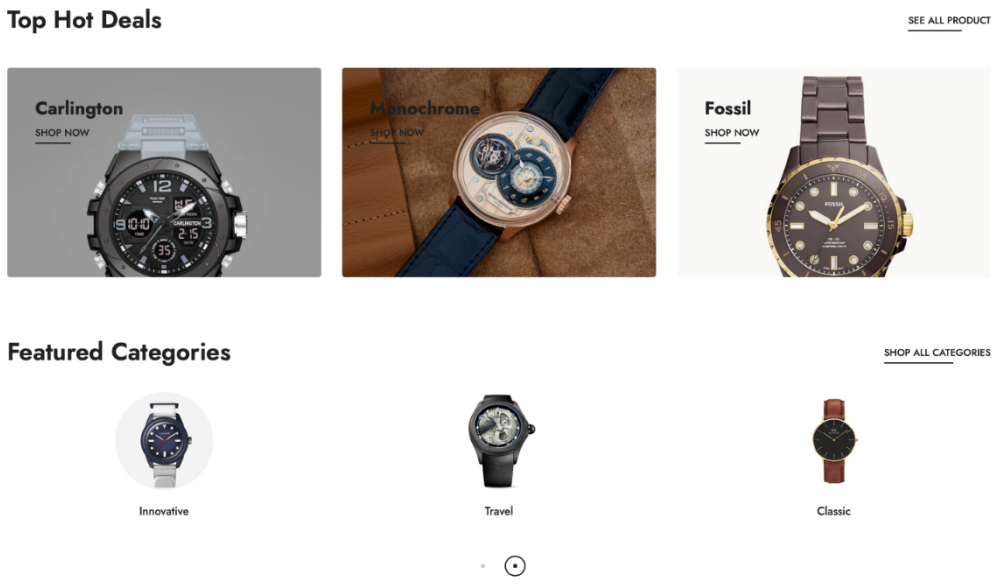


Figure 3 : Page boutique

• **Page produit :**
Affichage détaillé d'un produit avec ses informations (nom, prix, image).
Permet d'ajouter un produit au panier.

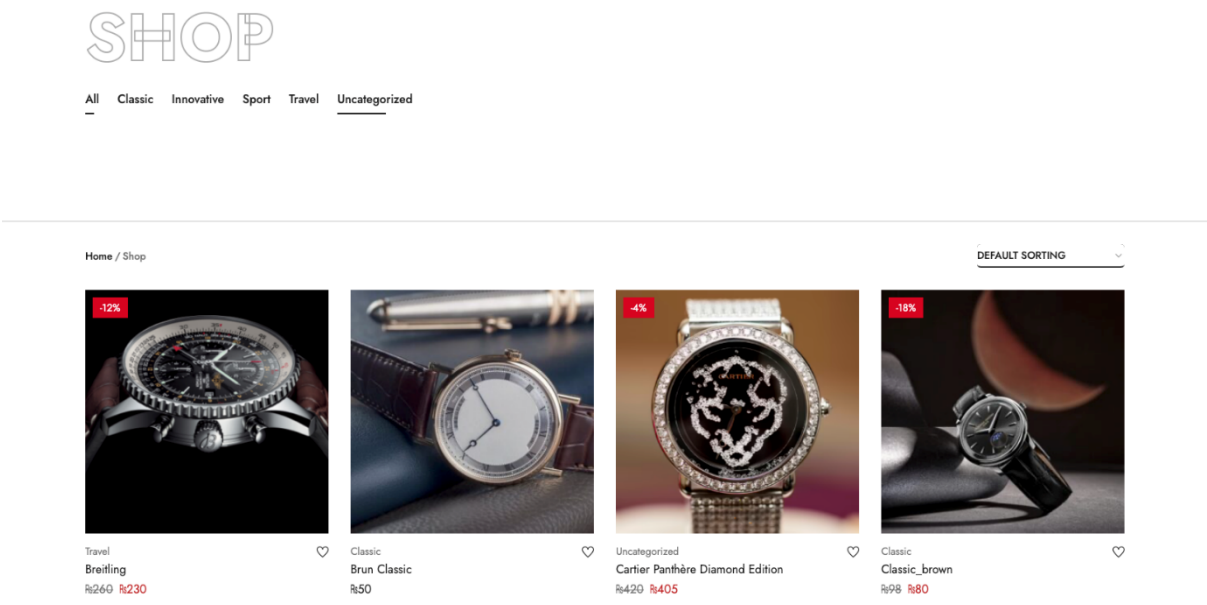
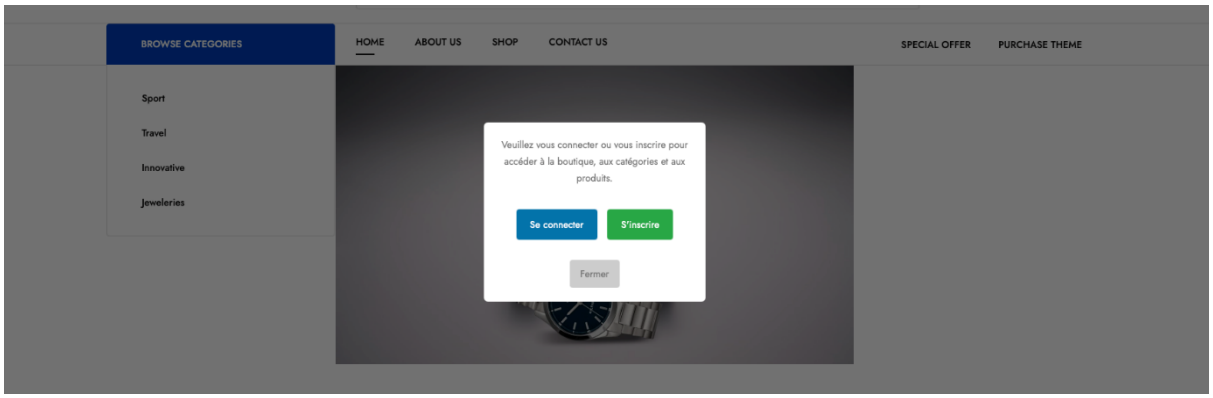


Figure 4 : Page produit

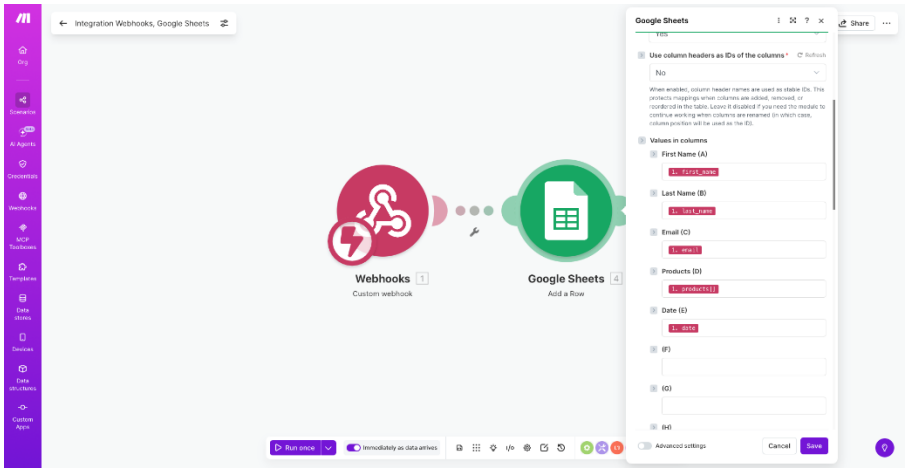
• **Système de restriction (interface utilisateur) :**
Si l'utilisateur n'est pas connecté :

- accès aux pages bloqué
- affichage d'un pop-up
- redirection vers la page /my-account



• **Automatisation (interface invisible) :**
Une fois un panier abandonné détecté :

- les données sont envoyées automatiquement
- Make.com reçoit les informations
- Google Sheets est mis à jour



PARTIE V : DÉVELOPPEMENT

1. Outils de développement :

- **Back-end :** PHP

- **CMS :** Wordpress, WooCommerce

- **Outils :** Google sheet

- **IDE :** Visual Studio

2. Développement PHP

Dans ce projet, le langage PHP a été utilisé pour ajouter une logique métier personnalisée au site WooCommerce.

a. Vérification utilisateur
   Le PHP vérifie si l'utilisateur est connecté à l'aide des fonctions natives de WordPress. Si l'utilisateur n'est pas connecté, certaines actions sont bloquées afin de sécuriser l'accès au site.
b. Blocage des pages
   Le PHP empêche l'accès aux pages e-commerce suivantes :

- shop , cart , product

Si un utilisateur non connecté tente d'y accéder :

- le contenu est bloqué , un pop-up s'affiche , une redirection vers /my-account est effectuée

c. Gestion du cookie
Lorsqu'un utilisateur ajoute un produit au panier, PHP crée un cookie.

d. Détection du panier abandonné
Le PHP vérifie plusieurs conditions :

- le panier contient des produits
- le cookie existe
- un délai de 60 secondes est dépassé

Si ces conditions sont validées, le panier est considéré comme abandonné.

e. Envoi des données
Une fois le panier abandonné détecté, PHP récupère les informations suivantes :

- identifiant utilisateur , prénom et nom , email , liste des produits , date

Ces données sont envoyées vers Make.com via une requête HTTP (webhook).

f. Suppression du cookie
Après l'envoi des données, le cookie est supprimé.
Cela permet d'éviter l'envoi multiple des mêmes informations (doublons).

g. Condition : montant du panier

Le PHP vérifie le montant total du panier.

Si le montant dépasse un seuil défini (ex : 100€) :

- le client est considéré comme client important
- les données sont envoyées via webhook

h. Condition : première commande

Le PHP vérifie si l'utilisateur effectue sa première commande.

Si c'est le cas : un webhook est déclenché puis les données sont envoyées pour traitement

3. Tests

Plusieurs tests ont été réalisés pour valider le bon fonctionnement du système :

• Test de connexion
Vérification du blocage des pages pour les utilisateurs non connectés.

• Test panier abandonné
Ajout d'un produit et attente pour vérifier la détection après 60 secondes.

• Test webhook
Contrôle de l'envoi des données vers Make.com.

• Test Google Sheets
Vérification de l'enregistrement correct des données dans le fichier.

PARTIE VI : BILAN

1. Apports personnels et professionnels

Ce stage m'a permis d'acquérir et de renforcer plusieurs compétences techniques. J'ai pu développer des fonctionnalités personnalisées en PHP, notamment pour gérer les conditions d'accès et la détection des paniers abandonnés.
Ce projet m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un site e-commerce, en particulier la gestion des utilisateurs, du panier et du comportement client.
J'ai découvert l'utilisation de Make.com pour automatiser l'envoi et le traitement des données, ce qui représente un gain de temps important.
J'ai appris à connecter différentes plateformes entre elles grâce aux webhooks et aux requêtes HTTP, notamment entre WooCommerce, Make.com et Google Sheets.

2. Limites du projet

Malgré les résultats obtenus, certaines limites ont été rencontrées.

- **Temps limité**
La durée du stage n'a pas permis d'approfondir certaines fonctionnalités ou d'ajouter des options plus avancées.

- **Fonctionnalités restreintes**
Le projet se concentre sur les fonctionnalités principales, mais certaines améliorations auraient pu être ajoutées pour enrichir l'expérience utilisateur.

3. Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour faire évoluer le projet.

- **Emails automatiques**
Mettre en place un système d'envoi d'emails pour relancer les utilisateurs ayant abandonné leur panier.

- **Dashboard administrateur**
Créer une interface d'administration permettant de visualiser facilement les données collectées (paniers abandonnés, utilisateurs, etc.).

- **Statistiques avancées**
Ajouter des outils d'analyse pour suivre le comportement des utilisateurs et améliorer les performances du site

- **Segmentation des clients**

Le système permet de classer les utilisateurs selon leur comportement.

clients VIP : panier avec montant élevé et nouveaux clients : première commande.

CONCLUSION

Ce stage m'a permis de développer un projet complet combinant plusieurs compétences essentielles, notamment le développement web, la mise en place d'une logique métier et l'automatisation des données.

À travers ce projet, j'ai acquis une expérience concrète en PHP et en e-commerce, en travaillant sur des problématiques réelles telles que le contrôle d'accès des utilisateurs et la détection des paniers abandonnés. J'ai également découvert l'importance de l'automatisation avec des outils comme Make.com, permettant de faciliter la gestion et le suivi des données. Le projet a également été enrichi par l'ajout de conditions avancées permettant d'analyser le comportement des clients, comme le montant du panier et la première commande, ouvrant la voie à des stratégies marketing plus ciblées.

Cette expérience a renforcé mes compétences techniques, mais aussi ma capacité à analyser un besoin, proposer des solutions adaptées et développer un projet de manière structurée. Elle constitue une étape importante dans mon parcours, en me préparant aux exigences du monde professionnel dans le domaine du développement web.

ANNEXES

1. Cahier des charges

a. Présentation générale

• **Projet :** Développement d'un site e-commerce de vente de montres
• **Technologie :** WordPress + WooCommerce + PHP + Make.com
• **Durée :** 6 semaines
• **Contexte :** Création d'un site e-commerce avec automatisation des données

b. Objectifs du projet

• Créer un site e-commerce fonctionnel
• Restreindre l'accès aux utilisateurs non connectés
• Détecter les paniers abandonnés
• Automatiser les données vers Google Sheets

c. Besoins fonctionnels

• **Front-End :**

- Affichage des produits
- Navigation par catégories
- Page produit détaillée
- Ajout au panier

• **Back-End :**

- Vérification utilisateur connecté
- Blocage des pages (shop, cart, product)
- Gestion du panier
- Détection panier abandonné
- Envoi des données vers Make.com

d. Contraintes techniques

• Utilisation de WordPress et WooCommerce
• Développement en PHP
• Intégration avec Make.com
• Automatisation vers Google Sheets

c. Livrables attendus

• Site e-commerce fonctionnel
• Système de restriction d'accès
• Système de détection des paniers abandonnés

- Automatisation des données
- Rapport de stage

2. Schéma du flux (WooCommerce → Make → Google Sheets)

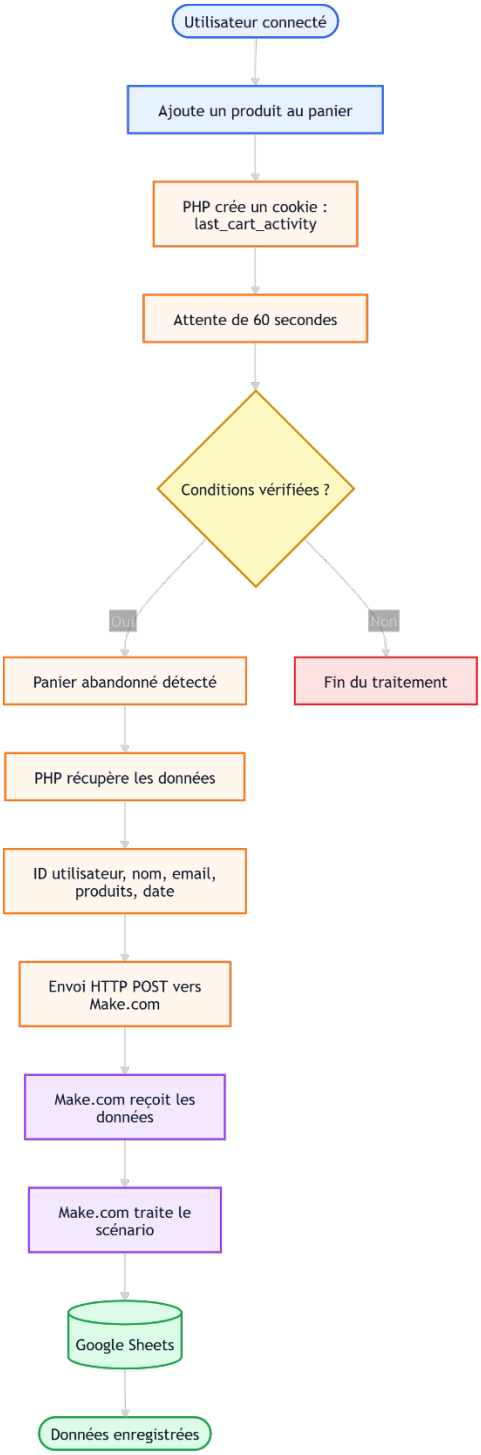


Figure 5: Flux

3. Extrait du code PHP

```php
// Bloquer l'accès direct par URL (Shop, Cart, Catégories, Produits)

function restrict_shop_cart_product_access() {

    if ( !is_user_logged_in() ) {

        if ( is_shop() || is_cart() || is_product_category() || is_product() ) {

            // Empêcher l'affichage du contenu

            add_action('wp_head', function() {
                ?>
                <style>
                  body { overflow:hidden; }
                  .site-content, .woocommerce { display:none !important; }
                </style>
                <?php
            });

            add_action('wp_footer', function() {
                ?>
                <script>
                document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
                  document.getElementById('login-popup').style.display = 'block';
                });
                </script>
                <?php
            });

        }
    }
}
add_action('template_redirect', 'restrict_shop_cart_product_access');
```

Figure 6 : extrait de code

Ce code PHP permet de bloquer l'accès aux pages e-commerce (boutique, panier, produits) pour les utilisateurs non connectés, en masquant le contenu et en affichant un pop-up invitant à se connecter ou à s'inscrire.

Bibliographie et références utilisées

Documentation et ressources techniques

1. WordPress. *Documentation officielle*. https://wordpress.org/documentation/
2. WooCommerce. *Documentation officielle*. https://woocommerce.com/documentation/
3. PHP. *Documentation officielle*. https://www.php.net/manual/fr/
4. Make (Integromat). *Documentation officielle*. https://www.make.com/en/help
5. Google. *Google Sheets API Documentation*. https://developers.google.com/sheets/api

Guides et tutoriels web

6. Mozilla Developer Network (MDN). *HTML, CSS et JavaScript Guides*. https://developer.mozilla.org
7. W3Schools. *Tutoriels Web (HTML, CSS, PHP, JavaScript)*. https://www.w3schools.com

Autres ressources

8. Cours BTS SIO. *Supports pédagogiques internes*.